

AULA 09 — Relações Métricas no Triângulo Retângulo

Aluno: _____

Objetivo da aula

Dominar projeções dos catetos, altura relativa à hipotenusa e relações métricas derivadas da semelhança.

Pré-requisitos

Semelhança de triângulos e Teorema de Pitágoras.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Elementos

Considere um triângulo retângulo com hipotenusa c , catetos a e b , altura h relativa à hipotenusa e projeções m e n dos catetos sobre a hipotenusa. Então $c = m+n$.

As relações métricas surgem porque a altura divide o triângulo original em dois triângulos menores semelhantes a ele e entre si.

2. Relações fundamentais

Cada cateto ao quadrado é igual à hipotenusa multiplicada por sua projeção. A altura ao quadrado é o produto das projeções.

Essas fórmulas permitem encontrar medidas que não aparecem diretamente em Pitágoras.

$$a^2 = c \cdot m; b^2 = c \cdot n; h^2 = m \cdot n$$

3. Relação dos catetos e altura

Também vale a relação entre área calculada de duas maneiras: $(a \cdot b)/2 = (c \cdot h)/2$, portanto $a \cdot b = c \cdot h$.

Em problemas, essa igualdade costuma ser o caminho mais rápido para encontrar a altura.

$$a \cdot b = c \cdot h$$

4. Como escolher a fórmula

Se a questão fornece hipotenusa e projeção, pense em $a^2 = c \cdot m$. Se fornece as duas projeções, pense em $h^2 = mn$. Se fornece os catetos e a hipotenusa, $a \cdot b = ch$ pode ser direta.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Se aparecer altura na hipotenusa e projeções, identifique c , m , n e h . Escolha a relação que usa exatamente os dados fornecidos.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Altura pela projeção

1. As projeções da hipotenusa medem 9 cm e 16 cm.

2. $h^2 = 9 \cdot 16 = 144$.

Resposta: $h = 12$ cm.

Exemplo resolvido 2 — Cateto pela projeção

1. Hipotenusa $c = 25$ cm e projeção $m = 9$ cm.

2. $a^2 = 25 \cdot 9 = 225$.

Resposta: $a = 15$ cm.

Exemplo resolvido 3 — Altura pela área

1. Catetos 6 e 8 cm; hipotenusa 10 cm.

2. $a \cdot b = c \cdot h \rightarrow 48 = 10h$.

Resposta: $h = 4,8$ cm.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Desenhe a altura relativa à hipotenusa e identifique c , m , n e h . Explique de onde vem $h^2=mn$ usando semelhança.

Fórmulas e relações essenciais

$$c = m+n$$

$$a^2 = c \cdot m$$

$$b^2 = c \cdot n$$

$$h^2 = m \cdot n$$

$$a \cdot b = c \cdot h$$

Dica de prova

- Desenhe a altura na hipotenusa e nomeie as projeções.
- Não confunda projeção com cateto.
- Use semelhança para entender de onde as fórmulas vêm.

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar $h^2 = mn$ sem verificar que m e n são projeções na hipotenusa.
- Confundir c com um cateto.
- Esquecer que $c = m+n$.

Resumo para revisão

- As relações métricas são consequência da semelhança.
- $a^2 = cm$ e $b^2 = cn$.
- $h^2 = mn$ e $ab = ch$.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.